

PRD-06: 学习路径系统

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施 (部分功能)

1. 概述

1.1 文档目的

本文档描述 Blaze Robotics Academy 学习路径系统的功能需求，包括先修课程管理、学习路径定义、用户进度跟踪和智能推荐等核心功能。

1.2 核心价值

- 结构化学习**: 通过先修课程和学习路径，为用户提供清晰的学习顺序
- 个性化推荐**: 基于用户学习历史，智能推荐适合的课程和路径
- 进度可视化**: 实时跟踪学习进度，帮助用户了解完成情况
- 灵活的先修逻辑**: 支持简单的 AND 关系和复杂的 OR 关系（通过组）

1.3 系统组成

学习路径系统由以下核心组件组成：

- 先修课程系统**: 定义课程之间的依赖关系
- 学习路径定义**: 创建完整的学习序列
- 用户进度跟踪**: 记录和计算学习进度
- 智能推荐系统**: 推荐适合的课程和路径

2. 先修课程系统

2.1 先修课程概念

2.1.1 定义

先修课程 (Prerequisite) 是指学习某门课程前需要完成的课程。系统支持三种先修课程类型：

- **Required (必需)**：必须完成才能报名
- **Recommended (推荐)**：建议完成，但不强制
- **Optional (可选)**：可选完成，仅供参考

2.1.2 先修关系类型

简单关系 (**AND**)：

- 所有先修课程都必须完成
- 示例：Course B 需要完成 Course A 和 Course C

复杂关系 (**OR**, 通过组)：

- 至少完成组内指定数量的课程
- 示例：Course D 需要完成 Course A 和 Course B，并且完成 Course C 或 Course E 中的任意一个

2.2 先修课程管理 (管理员)

2.2.1 添加先修课程

- 入口：管理员门户 → Courses → Edit → Prerequisites 标签页
- 功能：
 - 选择先修课程 (从已发布的课程列表)
 - 设置要求类型 (required/recommended/optional)
 - 设置是否强制 (is_mandatory)
 - 设置显示顺序
 - 添加备注说明
- 验证：
 - 防止自引用 (课程不能将自己设为先修课程)
 - 防止循环依赖 ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$)
 - 只有 `published` 状态的课程可以作为先修课程

2.2.2 先修课程组管理

- 功能：
 - 创建先修课程组（AND/OR 关系）
 - 设置组类型：
 - and：组内所有课程都必须完成
 - or：组内至少完成 min_required 门课程
 - 添加课程到组
 - 设置组描述
 - 删除组
- 用途：实现复杂的先修逻辑（如"完成 A 和 B，并且完成 C 或 D"）

2.2.3 编辑和删除

- 编辑：修改要求类型、显示顺序、备注
- 删除：删除先修关系或组
- 限制：删除有依赖的课程前，需要先删除依赖关系

2.3 先修课程展示（用户）

2.3.1 课程详情页展示

- 位置：课程详情页的 "Prerequisites" 部分
- 显示内容：
 - Required Prerequisites（必需先修课程）
 -  已完成：绿色标记，显示课程名称和链接
 -  未完成：红色标记，显示课程名称和链接
 - Recommended Prerequisites（推荐先修课程）
 - 显示课程名称和链接
 - 标记为推荐
 - Optional Prerequisites（可选先修课程）
 - 显示课程名称和链接
 - 标记为可选
- 交互：
 - 点击先修课程跳转到课程详情页
 - 显示先修课程描述
 - 显示完成先修课程所需时间（如果配置）

2.3.2 先修课程组展示

- 显示方式：
 - 组标题（如"完成以下任意一门课程"）
 - 组内课程列表
 - 显示完成状态（部分完成/全部完成）

2.4 先修条件验证

2.4.1 注册时验证

- 时机：用户尝试将课程加入购物车时
- 检查内容：
 - 检查用户是否完成所有必填先修课程
 - 检查先修课程组是否满足（AND/OR 逻辑）
 - 实时验证
- 验证结果：
 -  满足条件：允许加入购物车
 -  不满足条件：
 - 显示缺失的先修课程列表
 - 提供直接链接到先修课程
 - 显示推荐的学习路径
 - 阻止加入购物车

2.4.2 验证逻辑

简单验证（无组）：

```
// 检查所有必填先修课程是否完成
const missing = prerequisites.filter(
  p => p.requirement_type === 'required' &&
  !completedCourses.includes(p.prerequisite_course_id)
);

canEnroll = missing.length === 0;
```

复杂验证（有组）：

```
// 检查每个组是否满足
const allGroupsSatisfied = groups.every(group => {
  if (group.group_type === 'and') {
```

```
    return group.prerequisites.every(p => completedCourses.includes(p.id));
  } else if (group.group_type === 'or') {
    const completedCount = group.prerequisites.filter(
      p => completedCourses.includes(p.id)
    ).length;
    return completedCount >= group.min_required;
  }
});

canEnroll = allGroupsSatisfied;
```

3. 学习路径定义

3.1 学习路径概念

3.1.1 定义

学习路径（Learning Path）是一系列按顺序组织的课程，帮助用户规划完整的学习旅程。路径包含：

- **阶段（Stage）**：学习的不同阶段（如基础、进阶、高级）
- **课程**：每个阶段包含的课程
- **必填/可选**：课程是否必须完成
- **并行学习**：同阶段的课程是否可以并行学习

3.1.2 路径属性

- **基本信息：**
 - 名称 (name)
 - Slug (URL 友好标识符)
 - 描述 (description)
 - 关联的课程类别 (category_id)
 - 目标受众 (target_audience)
 - 预计完成时间 (estimated_duration_weeks)
 - 难度级别 (difficulty_level: beginner/intermediate/advanced)
 - 是否激活 (is_active)

3.2 学习路径管理（管理员）

3.2.1 创建学习路径

- 入口：管理员门户 → Learning Paths → Add Path
- 基本信息：
 - 路径名称（必填）
 - Slug（可选，自动生成）
 - 描述
 - 类别
 - 目标受众
 - 预计完成时间
 - 难度级别
- 课程管理：
 - 添加课程到路径
 - 设置课程阶段（Stage 1, 2, 3...）
 - 设置阶段名称（如"基础阶段"、"进阶阶段"）
 - 设置课程属性：
 - 是否必填（is_required）
 - 是否可以并行学习（is_parallel）
 - 预计完成时间（周）
 - 备注
 - 调整课程顺序（拖拽排序）

3.2.2 编辑学习路径

- 功能：
 - 修改路径基本信息
 - 重新组织课程顺序
 - 添加/删除课程
 - 修改阶段名称
 - 调整阶段顺序

3.2.3 删除学习路径

- 限制：确认对话框（防止误删）
- 影响：删除路径不会影响课程本身，但会删除用户进度记录

3.3 学习路径展示（用户）

3.3.1 路径列表页面 (/learning-paths)

- 功能：
 - 显示所有活跃的学习路径
 - 搜索功能（按名称、描述）
 - 过滤功能（按类别、难度）
 - 路径卡片展示：
 - 路径名称
 - 描述
 - 难度级别标签
 - 预计完成时间
 - 包含的课程数量
 - 类别标签
 - CTA: `View Path`
- 设计：
 - 响应式网格布局
 - 卡片悬停效果
 - 清晰的视觉层次

3.3.2 路径详情页面 (`/learning-paths/[slug]`)

- 显示内容：
 - 路径完整信息（名称、描述、难度、时间等）
 - 按阶段展示课程
 - 每个阶段的课程列表
 - 区分必填和可选课程
 - 显示课程预计完成时间
 - 用户进度显示（如果已开始）
- 进度展示：
 - 总体完成百分比
 - 当前阶段
 - 已完成阶段数/总阶段数
 - 已完成课程数/总课程数
 - 下一个可学习的课程

4. 用户进度跟踪

4.1 课程完成记录

4.1.1 完成记录创建

- 自动完成：
 - 当课程实例状态变为 `completed` 时自动创建
 - 关联到具体的实例 (`instance_id`)
 - 完成日期为实例结束日期
- 手动完成：
 - 教练/管理员可以手动标记完成
 - 可以设置完成日期、成绩、证书
 - 需要验证 (`verified_by`)

4.1.2 完成记录字段

- `user_id` : 用户 ID
- `course_id` : 课程 ID
- `instance_id` : 实例 ID (可选)
- `completion_date` : 完成日期
- `grade` : 成绩/等级 (可选)
- `certificate_url` : 证书 URL (可选)
- `notes` : 备注
- `verified_by` : 验证人 (教练/管理员)
- `verified_at` : 验证时间

4.2 学习路径进度

4.2.1 进度计算

- 总体进度：

进度 = (已完成的必填课程数 / 总必填课程数) × 100

- 当前阶段：
 - 找到第一个未完成的阶段
 - 如果所有阶段都完成，标记为已完成
- 阶段进度：
 - 每个阶段的完成状态
 - 阶段内课程完成情况

4.2.2 进度更新

- **自动更新：**
 - 当用户完成课程时自动更新
 - 通过数据库触发器实现
- **实时计算：**
 - 也可以实时计算（不依赖数据库存储）
 - 用于显示最新进度

4.3 进度展示（用户）

4.3.1 路径详情页进度

- **进度卡片：**
 - 总体完成百分比（进度条）
 - 当前阶段
 - 已完成阶段数/总阶段数
 - 已完成课程数/总课程数
- **阶段进度：**
 - 每个阶段的完成状态
 - 阶段内课程完成情况
 - 下一个可学习的课程

4.3.2 用户 Profile 进度

- **位置：** Profile 页面 → Analytics 标签页
- **显示内容：**
 - 所有学习路径的进度
 - 每个路径的完成百分比
 - 已完成/总课程数
 - 路径完成时间

5. 智能推荐系统

5.1 课程推荐

5.1.1 推荐算法

- **基于先修条件：**
 - 优先推荐先修条件已满足的课程
 - 过滤掉不满足先修条件的课程
- **基于学习历史：**
 - 推荐与已学课程相关的课程
 - 推荐同系列或同类别的课程
- **基于难度匹配：**
 - 为新用户推荐入门课程
 - 为有经验用户推荐进阶课程

5.1.2 推荐展示

- **位置：**
 - 首页推荐区域
 - 课程列表页推荐区域
 - 用户 Profile 推荐区域
- **推荐卡片：**
 - 课程名称
 - 课程描述
 - 推荐理由
 - 快速操作按钮（View Details、Enroll Now）

5.2 学习路径推荐

5.2.1 推荐算法

- **基于完成度：**
 - 推荐用户已开始但未完成的路径
 - 推荐用户可以开始的路径（先修条件已满足）
- **基于兴趣匹配：**
 - 基于用户已学的课程类别
 - 推荐相似类别的路径
- **基于难度匹配：**
 - 基于用户的学习经验
 - 推荐适合的难度级别

5.2.2 推荐展示

- **位置：**学习路径列表页

- 标记：推荐路径显示 "Recommended" 标签
 - 排序：推荐路径优先显示
-

6. 用户故事

6.1 用户故事

故事 1：查看先修要求

- 作为 潜在学生/家长
- 我希望 查看课程的先修要求
- 以便 了解需要先完成哪些课程

故事 2：浏览学习路径

- 作为 潜在学生/家长
- 我希望 浏览所有可用的学习路径
- 以便 选择适合的学习路径

故事 3：跟踪学习进度

- 作为 注册用户
- 我希望 查看我在学习路径中的进度
- 以便 了解完成情况和下一步学习内容

故事 4：获得推荐

- 作为 注册用户
- 我希望 获得个性化的课程和路径推荐
- 以便 发现适合的学习内容

6.2 管理员故事

故事 1：管理先修课程

- 作为 管理员
- 我希望 为课程设置先修要求

- 以便 确保学生按正确顺序学习

故事 2：创建学习路径

- 作为 管理员
 - 我希望 创建完整的学习路径
 - 以便 为学生提供清晰的学习指引
-

7. 数据模型

7.1 核心表结构

7.1.1 course_prerequisites（先修课程表）

- `id`：主键
- `course_id`：课程 ID
- `prerequisite_course_id`：先修课程 ID
- `requirement_type`：要求类型（required/recommended/optional）
- `is_mandatory`：是否强制
- `display_order`：显示顺序
- `notes`：备注

7.1.2 prerequisite_groups（先修课程组表）

- `id`：主键
- `course_id`：课程 ID
- `group_type`：组类型（and/or）
- `min_required`：至少需要完成的数量
- `description`：组描述

7.1.3 prerequisite_group_items（组项表）

- `id`：主键
- `group_id`：组 ID
- `prerequisite_id`：先修课程 ID

7.1.4 learning_paths（学习路径表）

- `id` : 主键
- `name` : 路径名称
- `slug` : URL 标识符
- `description` : 描述
- `category_id` : 类别 ID
- `target_audience` : 目标受众
- `estimated_duration_weeks` : 预计完成时间
- `difficulty_level` : 难度级别
- `is_active` : 是否激活

7.1.5 learning_path_courses (路径课程表)

- `id` : 主键
- `path_id` : 路径 ID
- `course_id` : 课程 ID
- `stage` : 阶段
- `stage_name` : 阶段名称
- `is_required` : 是否必填
- `is_parallel` : 是否可以并行学习
- `display_order` : 显示顺序
- `estimated_weeks` : 预计完成时间

7.1.6 user_course_completions (用户完成记录表)

- `id` : 主键
- `user_id` : 用户 ID
- `course_id` : 课程 ID
- `instance_id` : 实例 ID (可选)
- `completion_date` : 完成日期
- `grade` : 成绩
- `certificate_url` : 证书 URL
- `verified_by` : 验证人
- `verified_at` : 验证时间

7.1.7 user_learning_path_progress (用户路径进度表)

- `id` : 主键
- `user_id` : 用户 ID
- `path_id` : 路径 ID

- `current_stage` : 当前阶段
 - `completed_courses_count` : 已完成课程数
 - `total_courses_count` : 总课程数
 - `started_at` : 开始时间
 - `last_activity_at` : 最后活动时间
 - `completed_at` : 完成时间
 - `is_completed` : 是否已完成
-

8. API 设计

8.1 先修课程 API

8.1.1 管理员 API

- `GET /api/admin/courses/[id]/prerequisites` : 获取课程的先修课程
- `POST /api/admin/courses/[id]/prerequisites` : 添加先修课程
- `PUT /api/admin/courses/[id]/prerequisites/[prereqId]` : 更新先修课程
- `DELETE /api/admin/courses/[id]/prerequisites/[prereqId]` : 删除先修课程
- `GET /api/admin/courses/[id]/prerequisite-groups` : 获取先修课程组
- `POST /api/admin/courses/[id]/prerequisite-groups` : 创建组
- `PUT /api/admin/courses/[id]/prerequisite-groups/[groupId]` : 更新组
- `DELETE /api/admin/courses/[id]/prerequisite-groups/[groupId]` : 删除组

8.1.2 用户 API

- `GET /api/user/courses/[id]/can-enroll` : 检查是否可以注册

8.2 学习路径 API

8.2.1 公开 API

- `GET /api/learning-paths` : 获取所有活跃路径
- `GET /api/learning-paths/[slug]` : 获取路径详情

8.2.2 管理员 API

- `GET /api/admin/learning-paths` : 获取所有路径

- `POST /api/admin/learning-paths` : 创建路径
- `GET /api/admin/learning-paths/[id]` : 获取单个路径
- `PUT /api/admin/learning-paths/[id]` : 更新路径
- `DELETE /api/admin/learning-paths/[id]` : 删除路径

8.2.3 用户 API

- `GET /api/user/learning-paths/recommended` : 获取推荐路径
- `GET /api/user/learning-paths/[pathId]/progress` : 获取路径进度

8.3 推荐 API

8.3.1 用户 API

- `GET /api/user/courses/recommended` : 获取推荐课程
- `GET /api/user/learning-paths/recommended` : 获取推荐路径

8.4 完成记录 API

8.4.1 用户 API

- `GET /api/user/completions` : 获取用户的完成记录

8.4.2 管理员/教练 API

- `POST /api/user/completions` : 创建完成记录
 - `PUT /api/user/completions/[id]` : 更新完成记录
 - `DELETE /api/user/completions/[id]` : 删除完成记录
-

9. 业务规则

9.1 先修课程规则

9.1.1 创建规则

- 只有 `published` 状态的课程可以作为先修课程
- 只有 `published` 状态的课程可以被分配先修课程

- 防止自引用：课程不能将自己设为先修课程
- 防止循环依赖： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ （系统自动检测）

9.1.2 验证规则

- Required 先修课程必须全部完成才能注册
- Recommended 先修课程不强制，但会提示
- Optional 先修课程仅供参考
- 组内 OR 关系：至少完成 `min_required` 门课程

9.2 学习路径规则

9.2.1 创建规则

- 路径名称必须唯一（在同一类别内）
- 只有 `published` 状态的课程可以添加到路径
- 路径必须至少包含一门课程
- 删除路径不会影响课程本身

9.2.2 进度规则

- 只有必填课程计入进度计算
- 可选课程不影响进度，但可以显示
- 并行课程可以同时学习，不影响阶段进度

10. 非功能需求

10.1 性能要求

- 路径列表加载：< 2 秒
- 路径详情加载：< 1 秒
- 进度计算：< 500ms
- 推荐计算：< 1 秒

10.2 数据完整性

- 防止循环依赖：数据库约束 + 应用层验证

- 防止删除有依赖的课程：需要先删除依赖关系
- 事务保证：确保数据一致性

10.3 可扩展性

- 支持新增路径：无需修改代码
- 支持新增先修关系：无需修改代码
- 支持推荐算法优化：易于扩展

11. 技术实现

11.1 数据库设计

11.1.1 表关系

```
courses
├─ course_prerequisites (一对多)
│   └─ prerequisite_groups (多对一)
│       └─ prerequisite_group_items (一对多)
└─ learning_path_courses (多对多)
    └─ learning_paths (多对一)

users
├─ user_course_completions (一对多)
└─ user_learning_path_progress (一对多)
```

11.1.2 索引

- `idx_course_prerequisites_course`：加速先修课程查询
- `idx_learning_paths_slug`：加速路径查询
- `idx_path_courses_path`：加速路径课程查询
- `idx_completions_user`：加速完成记录查询

11.2 核心函数

11.2.1 先修条件检查

```
checkUserPrerequisites(userId: string, courseId: string): {  
  canEnroll: boolean;  
  missingPrerequisites: Course[];  
  recommendations: Course[];  
}
```

11.2.2 进度计算

```
calculateLearningPathProgress(userId: string, pathId: string): {  
  progress: number; // 0-100  
  currentStage: number;  
  completedStages: number;  
  totalStages: number;  
  nextCourses: Course[];  
}
```

11.2.3 推荐算法

```
recommendCourses(userId: string, pathId?: string): Course[]  
recommendLearningPaths(userId: string): LearningPath[]
```

12. 验收标准

12.1 功能验收

- ☒ 可以创建和管理先修课程
- ☒ 可以创建和管理学习路径
- ☒ 注册时正确验证先修条件
- ☒ 正确计算和显示学习进度
- ☒ 推荐算法准确有效
- ☒ 防止循环依赖

12.2 数据完整性

- ☒ 防止循环依赖

-  防止自引用
 -  外键约束正确
-

13. 实施状态

13.1 已完成功能 ()

-  先修课程基础功能 (简单 AND 关系)
-  先修条件验证 (注册时检查)
-  学习路径创建和管理
-  学习路径展示 (列表和详情)
-  用户进度跟踪 (部分)
-  先修课程组 (OR 关系)

13.2 部分完成功能 ()

-  用户完成记录 (自动完成已实现, 手动完成部分实现)
-  智能推荐系统 (基础推荐已实现, 高级推荐待完善)

13.3 计划功能 ()

-  路径可视化 (图形化展示)
 -  证书系统
 -  学习分析报告
 -  AI 驱动的个性化推荐
-

14. 未来扩展

14.1 短期 (1-3 个月)

-  学习目标设置和跟踪
-  学习提醒和通知
-  社交分享功能

14.2 中期（3-6 个月）

- 🕒 学习小组功能
- 🕒 讨论区和问答
- 🕒 成就和徽章系统
- 🕒 证书生成和下载

14.3 长期（6-12 个月）

- 🕒 AI 驱动的个性化学习计划
 - 🕒 自适应学习路径
 - 🕒 学习分析和洞察
 - 🕒 多语言支持
-

15. 附录

15.1 相关文档

- `LEARNING_PATH_DESIGN.md`：学习路径系统设计
- `LEARNING_PATH_USER_PRD.md`：用户端 PRD
- `LEARNING_PATH_ADMIN_PRD.md`：管理员端 PRD
- `LEARNING_PATH_ARCHITECTURE.md`：系统架构文档

15.2 数据库脚本

- `migrate-add-learning-paths.sql`：学习路径表创建脚本
- `migrate-add-course-prerequisites.sql`：先修课程表创建脚本
- `migrate-add-prerequisite-groups.sql`：先修课程组表创建脚本
- `migrate-add-user-progress-tracking.sql`：用户进度跟踪表创建脚本

15.3 术语表

- ****先修课程 (Prerequisite)****：学习某门课程前需要完成的课程
- ****学习路径 (Learning Path)****：一系列按顺序组织的课程
- ****阶段 (Stage)****：学习路径中的学习阶段
- ****完成记录 (Completion)****：用户完成某门课程的记录

- ****推荐分数 (Recommendation Score)****: 系统计算的推荐匹配度 (0-100)